

Oblicz $P(A|B)$, jeśli wiadomo, że $P(B|A) = \frac{3}{8}$, $P(A) = \frac{4}{9}$, $P(A' \cap B) = \frac{1}{8}$

① DANE:

$$\begin{cases} P(A) = \frac{4}{9} \\ P(B|A) = \frac{3}{8} \\ P(A' \cap B) = \frac{1}{8} \end{cases}$$

wzór na prawdopodobieństwo warunkowe

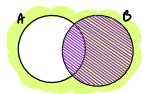
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

② liczymy $P(A \cap B)$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \text{ ale } P(B \cap A) = P(A \cap B),$$

$$\text{więc } P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{6}$$

③ liczymy $P(B)$ korzystając z $P(A' \cap B)$



$$P(A' \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{1}{8} + \frac{1}{6} = \frac{7}{24}$$

④ podstawiamy wyliczone prawdopodobieństwa do wzoru

$$P(A|B) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{7}{24}} = 1 \cdot \frac{4}{7} = \frac{4}{7}$$

Odp: $\frac{4}{7}$